Proyecto Semestral de Data Science

Tipo de proyecto: Grupal
Integrantes: 4 a 5 integrantes

El proyecto consiste en desarrollar una solución de Ciencia de Datos de punta a punta, utilizando un framework visto en clases (CRISP-DM, OSEMN, u otro).

Los estudiantes deberán identificar un problema real que pueda ser abordado mediante técnicas de análisis de datos y/o Machine Learning, desarrollando todas las etapas del proceso, desde la definición del problema hasta la interpretación de resultados.

El proyecto debe responder a una **problemática concreta** y los objetivos deben ser **medibles y alcanzables**, y deben poder ser respondidos al final del proyecto.

El proyecto contempla 4 entregas evaluadas, cada una con objetivos específicos:

Etapa I: Propuesta y Definición del Problema (10%)

Formato: Informe en PDF o Slide en PPT.
Fecha: 11 de Septiembre 2026
Objetivo: Definir claramente el problema a resolver y los objetivos del proyecto.

Evaluación Se valorará la claridad conceptual más que la complejidad técnica en esta etapa.

Rúbrica de Evaluación:

Ítem	Descripción	Ptos
Contexto del problema	Describe claramente el contexto del proyecto, el dominio de aplicación y la problemática que motiva su desarrollo.	25
Justificación	Fundamenta la relevancia del proyecto, explicando el impacto o beneficio que tendría resolver el problema planteado.	25
Enfoque propuesto	Define el tipo de problema de Ciencia de Datos (clasificación, regresión, clustering, series de tiempo, etc.) y justifica brevemente el enfoque metodológico seleccionado.	25
Objetivos	Presenta objetivos claros, coherentes, medibles y alineados con el problema definido.	25

Cada criterio será evaluado con una nota entre **1,0 y 7,0**. La nota final corresponderá al promedio simple de las calificaciones obtenidas en cada criterio.

Etapa II: Presentación 1 – Avance del Proyecto (35%)

Formato: Presentación en clases
Fecha: 22 y 26 de Octubre 2026

Objetivo: Avanzar lo más posible en el desarrollo del proyecto, cubriendo las primeras etapas del pipeline de Ciencia de Datos.

Contenido mínimo:

- Descripción del problema: Contexto, motivación y objetivos del proyecto.
- Metodología: Framework seleccionado y justificación.
- Preparación de datos (tratamiento de missing values, outliers, variables, etc.)
- Análisis descriptivo: Exploración inicial de los datos y hallazgos clave.
- Primer modelo: Desarrollo de un primer modelo con sus resultados preliminares.

Evaluación: Se valorará más un proyecto que haya intentado avanzar en todas las etapas, incluso con errores, que uno con una preparación inicial impecable, pero sin desarrollo de modelos.

Entregables:

- **PPT (o PDF)** con la presentación.
- **Notebook anotado con Markdown** (en Python) con el código necesario para replicar las conclusiones.

Rúbrica de Evaluación:

Ítem	Ptos
Descripción del Contexto	5
Descripción del Problema	15
Descripción del Enfoque a utilizar	5
Descripción de la Solución	15
Los Datos utilizados parecen razonables	5
El proceso de Validación de resultados es convincente	5
Capacidad de respuesta a Preguntas	10

Cada criterio será evaluado con una nota entre 1,0 y 7,0. La nota final corresponderá al promedio ponderado de las calificaciones obtenidas, utilizando los puntajes (PTS) asignados a cada criterio como ponderación.

Etapa III: Presentación 2 – Presentación Técnica Final (35%)

Formato: Presentación en clases
Fecha: 16 y 19 de Noviembre 2026
Objetivo: Presentar una solución completa, robusta y bien justificada desde el punto de vista técnico.

Contenido mínimo:

- Iteraciones y mejoras respecto a la presentación 1
- Comparación de modelos: Evaluación de diferentes modelos o iteraciones.
- Selección del modelo final y su justificación.
- Validación de resultados (train/test, cross-validation, métricas apropiadas al problema).

- Interpretación de resultados.
- Conexión con el problema inicial.

Evaluación: Se evaluará la capacidad de **iterar, mejorar y corregir errores** detectados en etapas previas. Fuerte énfasis en **criterio técnico, validación** e **interpretación** de resultados.

Entregables:

- **PPT (o PDF)** con la presentación.
- **Notebook anotado con Markdown** (en Python) con el código necesario para replicar las conclusiones.

Rúbrica de Evaluación:

Ítem	Ptos
Descripción del Contexto	5
Descripción del Problema	15
Descripción del Enfoque a utilizar	5
Descripción de la Solución	15
Los Datos utilizados parecen razonables	5
El proceso de Validación de resultados es convincente	5
Capacidad de respuesta a Preguntas	10

Cada criterio será evaluado con una nota entre 1,0 y 7,0. La nota final corresponderá al promedio ponderado de las calificaciones obtenidas, utilizando los puntajes (PTS) asignados a cada criterio como ponderación.

Etapa IV: Presentación Feria de Proyectos (20%)

Formato: Presentación Feria de Proyectos TIC.
Fecha: 2 de Diciembre 2026
Objetivo: Comunicar el proyecto a una audiencia no especializada.

Enfoque:

- Presentación menos técnica y más comunicacional.
- Capacidad de **explicar el problema**, **la solución propuesta** y **el impacto del proyecto.**

Evaluación: Se evaluará la claridad en la explicación, capacidad de simplificar conceptos complejos, el storytelling del proyecto y, valor aplicado del trabajo realizado

Rúbrica de Evaluación:

Ítem	Texto
Problema y objetivo	¿Queda claramente explicado el problema que busca resolver el proyecto y el objetivo principal de la solución propuesta?
Solución propuesta	¿El equipo explica de forma clara cómo funciona la solución desarrollada y por qué responde al problema planteado?
Presentación de resultados	¿El equipo utiliza adecuadamente recursos visuales (dashboard, aplicación web, visualizaciones, póster u otros) para comunicar los principales resultados e impactos del proyecto?
Respuesta a preguntas	¿Los integrantes demuestran dominio del proyecto y responden de manera clara y fundamentada las preguntas realizadas?

Cada criterio será evaluado con una nota entre **1,0 y 7,0**. La nota final corresponderá al promedio simple de las calificaciones obtenidas en cada criterio.

Consideraciones Generales para las Presentaciones

Asistencia y participación

La asistencia a las presentaciones de las **Etapas II, III y IV** es obligatoria para todos los integrantes del equipo. Cada estudiante deberá participar activamente y demostrar dominio del proyecto, siendo capaz de responder preguntas relacionadas con el trabajo realizado.
El estudiante que no asista a una presentación, sin una justificación previamente aceptada por el docente, obtendrá **nota 1,0** en la evaluación correspondiente a esa etapa.

Póster para la Feria de Proyectos

El equipo deberá preparar un póster que resuma los principales aspectos del proyecto. Durante el semestre se compartirá un **template oficial**, junto con indicaciones y recomendaciones para su elaboración, con el propósito de mantener una identidad visual común entre las distintas asignaturas participantes.

Material para difusión y repositorio de proyectos

Con el objetivo de fortalecer la difusión de los proyectos y construir un repositorio histórico de los trabajos desarrollados, cada equipo deberá entregar el siguiente material:

- **Video resumen:** video de entre **1 y 2 minutos** que presente el problema abordado, la solución propuesta y los principales resultados obtenidos. Este material podrá ser utilizado tanto para el repositorio de proyectos como para la ceremonia de premiación de la Feria de Proyectos.

- **Repositorio en GitHub:** cada equipo deberá mantener un repositorio con el código fuente y la documentación del proyecto.

  Durante el semestre, el repositorio deberá mantenerse **privado** y ser compartido con el profesor y los ayudantes, de manera que también sirva como herramienta para el seguimiento del avance del proyecto. Una vez finalizada la asignatura, se

recomendará que el repositorio pase a ser **público**, salvo que existan restricciones relacionadas con la confidencialidad de los datos o del proyecto.

El archivo **README** deberá contener la información necesaria para comprender y reproducir el proyecto, incluyendo instrucciones de instalación, ejecución y dependencias cuando corresponda.
Respecto a los datos utilizados, cada equipo deberá considerar su nivel de sensibilidad y publicar únicamente aquellos cuya distribución esté permitida.

Se recomienda además incorporar en el repositorio el **póster** presentado en la Feria de Proyectos, el **video resumen** y cualquier otro material complementario desarrollado durante el semestre (por ejemplo, trípticos, aplicaciones, dashboards o documentación adicional).